姓名：

学号：

学院：

年级：

上海科技大学

2023-2024 学年第 2 学期期中考试卷

开课单位：物质科学与技术学院

授课教师：孙兆茹、王文波、赵爱迪、齐彦鹏

考试科目：普通物理 I

课程序号：PHYS 1181.1, PHYS 1181.2, PHYS 1181.3, PHYS 1181.4

考生须知：

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
3. 参加开卷考试的考生，可以携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料。

考试成绩录入表：

题目	1	2	3	4	5	6	7	8	**总分**
计分									
复核									

评卷人签名： **复核人签名：**

日期： **日期：**

第1题

杂技表演中摩托车沿半径为50.0m的圆形路线行驶，其运动学方程为s=10.0+10.0t-0.5t^2，其中s以m为单位，t以s为单位。请问：在t = 5.0s时，它的运动速率、切向加速度、法向加速度和总的加速度是多少？

第一题 （13分）

解答：

$$v_t = \frac{ds}{dt} = 10 - t$$

1 分

当 t=5s 时，

$$v_t = 5\ m/s$$

3 分

$$a_t = \frac{dv_t}{dt} = -1\ \mathrm{m/s^2}$$

3 分

因在圆形轨道上运动，向心加速度

$$a_n = \frac{v_t^2}{R^2} = 0.5\ \mathrm{m/s^2}$$

3 分

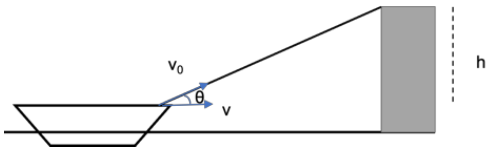
总的加速度

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}\mathrm{m/s^2}$$

3 分

第2题

如图所示，一个人站在河岸上（岸高为h），手握绳之一端，绳的另外一端系一小船。那人站着不动，以手收绳。设收绳速度v_0恒定，绳与水面的夹角为θ，船向岸靠拢的速度为v？船是作匀速运动还是加速运动？如果是加速运动，其加速度为多少？



第二题：（12 分）

（1）方法一：

$$v_0 = v\cos\theta，即$$

$$v = \frac{v_0}{\cos\theta} \tag{1}$$

方法二：

$$l^2 = x^2 + h^2 \tag{2}$$

$$求导: 2l\frac{dl}{dt} = 2x\frac{dx}{dt} \tag{3}$$

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{l}{x}\frac{dl}{dt} = \frac{v_0}{\cos\theta}$$

4 分

（2）与上面(1)式结果一样。现在求加速度。对(3)式再次求导：

$$2\left(\frac{dl}{dt}\right)^2 + 2l\frac{d^2l}{dt^2} = 2\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + 2x\frac{d^2x}{dt^2} \tag{4}$$

其中$\frac{dl}{dt} = -v_0$，$\frac{d^2l}{dt^2} = 0$，$x = \frac{-h}{\tan\theta}$。加速度

$$x = \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{1}{x}\left[\left(\frac{dl}{dt}\right)^2 - \left(\frac{dx}{dt}\right)^2\right] = \frac{1}{x}\left(1 - \frac{l^2}{x^2}\right)\left(\frac{dl}{dt}\right)^2 = \frac{-h^2}{x^3}\left(\frac{dl}{dt}\right)^2$$

即

$$a = \frac{v_0^2}{h}\tan^3\theta \tag{5}$$

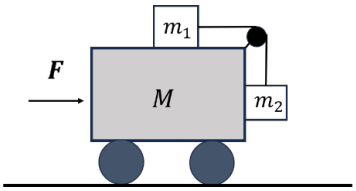
8 分

第3题

如图所示，在一质量为M的小车上放一质量为m_1的物块，它用细绳通过固定在小车上的滑轮与质量为m_2的物块相连，物块m_2靠在小车的前壁上而使悬线竖直。忽略所有摩擦。

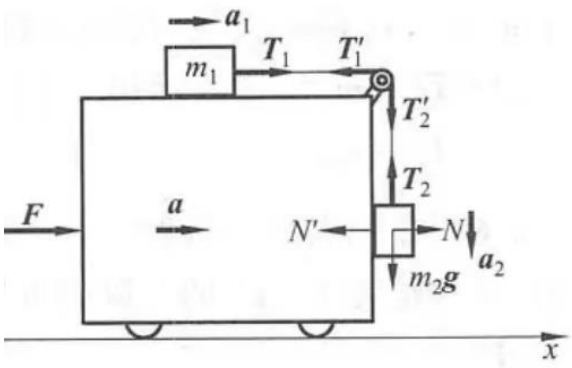
(1) 当水平力F推小车使之沿水平桌面加速前进时，小车的加速度多大？

(2) 如果要保持m_2的高度不变，力F应多大？



第三题 10 分

解:如图所示为小车和两物块的受力图。



各力之间的关系有 $T_1=T_1'=T_2=T_2'$, $N=N'$, 并且有 $a_1=a_2+a$。1 分

（1）对 m_1, 沿水平方向，有

$$T_1=m_1a_1 \quad 1\text{ 分}$$

对 m_2, 沿竖直方向，有

$$m_2g-T_2=m_2a_2 \quad 1\text{ 分}$$

对 m_2,沿水平方向，有

$$N=m_2a \quad 1\text{ 分}$$

对小车，沿水平方向，有

$$F-N'-T_1'=Ma \quad 1\text{ 分}$$

由以上四式可得

$$a=\frac{m_1+m_2}{(M+m_2)(m_1+m_2)+m_1m_2}\left(F-\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}g\right) \quad 1\text{ 分}$$

（2）如果 m_2 的高度不变，则 M，m_1,m_2 相对位置保持不变，将其视为整体，受水平外力 F，则有

$$F=(M+m_1+m_2)a \quad 1\text{ 分}$$

对 m_2,沿竖直方向

$$T_2-m_2g=0 \quad 1\text{ 分}$$

对 m_1, 沿水平方向

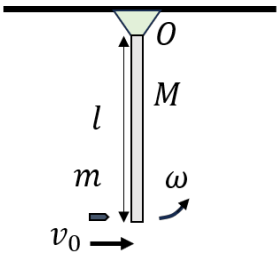
$$T_1=m_1a \quad 1\text{ 分}$$

由以上二式可得 $a=\frac{m2g}{m1}$,故有

$$F=\frac{(M+m_1+m_2)m_2g}{m_1} \quad 1\text{ 分}$$

第4题

一根长l，质量为M的均匀直棒，其一端挂在一个水平光滑轴上而静止在竖直位置。今有一子弹，质量为m，以水平速度v_0射入棒的下端而不复出。求棒和子弹开始一起运动时的角速度ω。



第四题 5 分

解：由于从子弹进入棒到二者开始一起运动，所经过的时间极短,在这一过程中棒的位置基本不变，即仍然保持竖直。

因此，对于木棒和子弹系统,在子弹冲入过程中,系统所受的外力(重力和轴的支持力)对于轴 O 的力矩都是零。

这样,系统对轴 O 的角动量守恒。以 v 和 ω。分别表示子弹和木棒一起开始运动时木棒端点的速度和角速度,则角动量守恒给出

$$Mlv_0=mlv+\frac{1}{3}Ml^2\omega \quad 2\text{ 分}$$

再利用关系式 $v=l\omega$ 1 分，可得

$$\omega=\frac{3m}{3m+M}\frac{v_0}{l} \quad 2\text{ 分}$$

第5题 12 分

质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入沙土中，设子弹所受阻力 f 与速度反向，大小与速度成正比，系数为 k，忽略子弹所受的重力，求：

(1) 子弹射入沙土后，速度随时间变化的函数式；

(2) 子弹射入沙土的最大深度。

解：（1）由题意，子弹射入沙土中的阻力表达式为：$f=-kv$

又由牛顿第二定律可得：$f=m\frac{dv}{dt}$，则 $-kv=m\frac{dv}{dt}$ 2 分

分离变量，可得：$\frac{dv}{v}=-\frac{k}{m}dt$，两边同时积分，有：$\int_{v_0}^{0}\frac{dv}{v}=\int_0^t-\frac{k}{m}dt$， 3 分

所以：$v=v_0e^{-\frac{k}{m}t}$ 2 分

（2）子弹进入沙土的最大深度也就是 $v=0$ 的时候子弹的位移，则：

考虑到 $\frac{dv}{dt}=\frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt}$，$v=\frac{dx}{dt}$，可推出：$dx=-\frac{m}{k}dv$，而这个式子两边积分就可以得到位移： 3 分

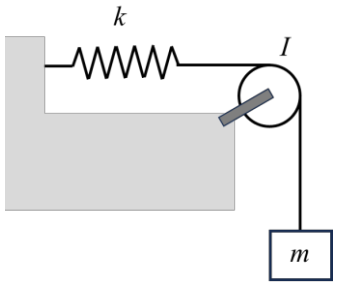
$x_{max}=-\int_{v_0}^{0}\frac{m}{k}dv=\frac{m}{k}v_0$。 2 分

第6题 13 分

如图所示，滑轮转动惯量 $I=0.01\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$，半径为 7 cm，物体的质量为 $m=5\ \text{kg}$，用一细绳与劲度系数 $k=200\ \text{N/m}$ 的弹簧相连，若绳与滑轮间无相对滑动，滑轮轴上的摩擦力不计，求：

(1) 当绳拉直、弹簧无伸长时使物体由静止而下落的最大距离；

(2) 物体的速度达最大值时的位置及最大速度。



解：（1）设弹簧的形变量为 x，下落最大距离为 x_{max}。

由机械能守恒：$\frac{1}{2}k x_{max}^2 = mg x_{max}$，有： 3 分

$x_{max}=\frac{2mg}{k}=0.49m$； 1 分

（2）当物体下落时，由机械能守恒：$\frac{1}{2}k x^2+\frac{1}{2}m v^2+\frac{1}{2}J\omega^2=mg x$， 2 分

考虑到 $\omega=\frac{v}{R}$，有：$\frac{1}{2}k x^2+\frac{1}{2}m R^2\omega^2+\frac{1}{2}J\omega^2=mg x$， 2 分

欲求速度最大值，将上式两边对 x 求导，且令 $\frac{d\omega}{dx}=0$，有：

$k x+\frac{1}{2}(mR^2+J)\cdot 2\omega\frac{d\omega}{dx}=mg$，将 $\frac{d\omega}{dx}=0$ 代入，有：$x=\frac{mg}{k}=0.245(m)$， 3 分

∴当 $x=0.245\ m$ 时物体速度达最大值，有：

$v_{max}^2=\frac{mgx-\frac{1}{2}kx^2}{\frac{1}{2}(m+\frac{J}{r^2})}$，代入数值可算出：$v_{max}=1.31m/s$ 。 2 分

第7题

水平地面上停放在一辆小车，车上站着 8 个质量相同的人，每个人都以相同的方式、消耗同样的体力从车后沿水平方向跳出。设所有人所消耗的体力全部转化为车与人的动能，在整个过程中可略去一切阻力。为了使小车得到最大的动能，车上的人应一个个地往后跳，还是 8 个人一起跳呢？证明你的结论。

解：设变量如下：$N=10$——人数，m——各人质量，M——车质量，v_c——N个人质心速度，V——车速，A——各人作功。

动量守恒：$Nmv_c+MV=0,\rightarrow v_c=-\frac{M}{Nm}V$ 3 分

功能原理+克尼希定理：$NA=\frac{1}{2}MV^2+\frac{1}{2}Nmv_C^2+\mathrm{E_k^{CM}}=\frac{NmMV^2}{2(M+Nm)}+\mathrm{E_k^{CM}}$ 4 分

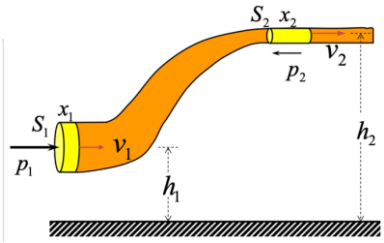
车的动能：$\frac{1}{2}M\mathrm{V}^2=\frac{M+Nm}{Nm}\left(NA-\mathrm{E_k^{CM}}\right)<\frac{M+Nm}{Nm}NA$， 4 分

式中E_k^{CM}是所有人跳下车后对他们所组成的系统的质心的相对动能。所有人一起跳下时 2 分

$E_k^{CM}=0$， 一个一个跳下时$E_k^{CM}>0$，故而所有人一起跳下时车子获得的动能较大。

第 8 题

推导伯努利方程。



解：

由连续性方程，在时间间隔Δt内,流入左端和流出右端的体积相同。

3 分

$$\Delta V = S_1 v_1 \Delta t = S_2 v_2 \Delta t$$

过程中

动能增量： $\Delta E_k = \frac{1}{2}\rho \Delta V v_2^2 - \frac{1}{2}\rho \Delta V v_1^2$

势能增量： $\Delta E_p = \rho \Delta V g h_2 - \rho \Delta V g h_1$

4 分

压强做工： $\Delta W = p_1 \Delta V - p_2 \Delta V$

3 分

由机械能定理 $\Delta W = \Delta E_k + \Delta E_p$

得伯努利方程：

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2$$

或者

2 分

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \text{常量}$$